［問題２８］　再帰プログラムの練習１

以下の各問題で指示されたプログラムを、再帰的アルゴリズムを用いて作りなさい。なお、実行に必要な入力は、特に指示がない限りコマンドライン引数で与えるものとします。

（1）　数列　1，3，6，10，15，21，…　の各項は、その数を次のように三角形に並べることができるので、三角数と呼ばれています。



（a）21の次にくる数は何ですか？また、それはどのような規則で求めましたか。

（b）第n項の三角数を返す関数　int sankaku(int n); を作りなさい。

(prog28-01.c)

（2）　n（n≧0）の階乗は次のようにして計算されます。

ｎ！＝１×２×３×　…　×（ｎ－１）×ｎ　（但し　０！＝１）

nの階乗を求める関数　long long fact(int n); を作りなさい。　(prog28-02.c)

（実行例）

```
$ a.out 0
1
$ a.out 4
24
$ a.out 6
720
```

（3）　a^x（aは実数、χ は整数）は次のようにして計算されます。

ｘ＞０のとき　$a^x = a \times a \times \cdots \times a$　（ａをχ回掛ける）

ｘ＝０のとき　１

ｘ＜０のとき　$a^x = \frac{1}{a} \times \frac{1}{a} \times \cdots \times \frac{1}{a}$　（$\frac{1}{a}$をχ回掛ける）

a^xを求める関数　double ipow(double a, int x); を作りなさい。

(prog28-03.c)

（実行例）

```
$ a.out 2 0
1
$ a.out 2 4
16
$ a.out 2 -2
0.25
```

（4）　数列　1，1，2，3，5，8，…　をフィボナッチ数列といいます。この数列の第n項（n≧1）を返す関数　long long fib(int n); を作りなさい。

(prog28-04.c)

（実行例）

```
$ a.out 1
1
```

```
$ a.out 6
8
```

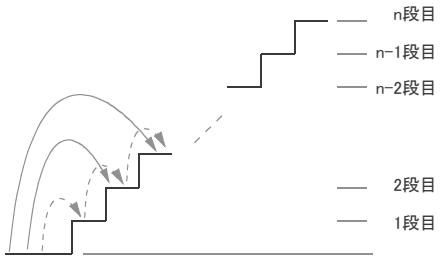
```
$ a.out 7
13
```

（5）　n段の階段があります。この階段を次の３通り上り方を組み合わせて上るとき、全部で何通りの上り方があるか数える関数 long long stepCount(int n); を再帰を用いて作りなさい。

(prog28-05.c)

（上り方）

・１段ずつ上る
・１段飛ばして上る
・２段飛ばして上る



（実行例）

```
$ a.out 3
4
```

```
$ a.out 5
13
```

```
$ a.out 10
274
```

（6）　2つの正数m，nの最大公約数は、

ｎ＝0ならば、ｍが最大公約数
ｎ＞0ならば、ｎとｍ％ｎ（ｍをｎで割った余り）の最大公約数

になります。mとnの最大公約数を返す関数　int gcm(int m, int n); を作りなさい。

(prog28-06.c)

（実行例）

```
$ a.out 24 18
6
```

```
$ a.out 264 128
8
```

```
$ a.out 48 64
16
```

（7）　左下図のように数を並べたものを、パスカルの三角形といいます。ここで、右下図のように、上からn行目の左からr番目の値を ${}_nC_r$（n≧0，r≧0）と表すことにします。
${}_nC_r$ を求める関数　int combi(int n, int r); を再帰を用いて作りなさい。

なお、サンプルプログラムは、nとrをそれぞれコマンドラインの第1引数、第2引数で与えています。

(prog28-07.c)

```
          1
        1   1
      1   2   1
    1   3   3   1
  1   4   6   4   1
```

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & {}_0C_0 & & & & \\
 & & & {}_1C_0 & & {}_1C_1 & & & \\
 & & {}_2C_0 & & {}_2C_1 & & {}_2C_2 & & \\
 & {}_3C_0 & & {}_3C_1 & & {}_3C_2 & & {}_3C_3 & \\
{}_4C_0 & & {}_4C_1 & & {}_4C_2 & & {}_4C_3 & & {}_4C_4
\end{array}
$$

（実行例）

```
$ a.out 4 2
6
```

```
$ a.out 5 2
10
```

```
$ a.out 10 5
252
```

（8） char *words[]; に、文字コードの小さい順にソートされた n 個の英数文字列が格納されているものとします。この中から、文字列 char *target; を検索し、存在すればその位置（配列の添え字）を、存在しなければ-1 を返す関数

int rbSearch(char *target, char *words[], int n);

を二分探索法を用いて作りなさい。

なお、テストデータには、"/home/pub/sample/words.sorted"というファイルを用意してありますので、適宜利用してください。このファイルには、１行に１つずつ文字列が格納されており、ファイルの先頭行には格納されている文字列の総数が記述してあります。

なお、サンプルプログラムは、target をコマンドライン引数で与えています。

（prog28-08.c）

（実行例）

```
$ a.out httpd < /home/pub/sample/words.sorted
Found: 408
$ a.out samba < /home/pub/sample/words.sorted
Found: -1
```

（9） 10進非負整数ｄが与えられたとき、ｄの２進数を表示したいと思います。

（a）ｄを２進数にしたとき、必要最小限のビット長で表示する関数、
void printBinary(int d); を作りなさい。

（prog28-09a.c）

（実行例）

```
$ a.out 0
0
$ a.out 1
1
$ a.out 5
101
$ a.out 10
1010
$ a.out 53
110101
$ a.out 255
11111111
```

（b） ｄをｎビットの２進数で表示する関数、void printBinaryN(int d, int n); を作りなさい。

但し、ｎがｄを表すのに必要なビット数に満たないときは、ｎを無視します。なお、サンプルプログラムは、ｄとｎをそれぞれコマンドラインの第１引数、第２引数で与えています。

（prog28-09b.c）

（実行例）

```
$ a.out 0 4
0000
$ a.out 1 4
0001
$ a.out 5 8
00000101
$ a.out 10 8
00001010
$ a.out 53 2
110101
$ a.out 255 4
11111111
```

（10） 与えられた自然数をいくつかの自然数の和として表すことを、その自然数の分割(partitionr)といいます（分割に使う自然数の加える順序は考えません）。
例えば、4 の分割は次の 5 通りあります。

```
1: 4
2: 3 + 1
3: 2 + 2
4: 2 + 1 + 1
5: 1 + 1 + 1 + 1
```

自然数ｎのこのような**分割の仕方の総数**を、**分割数**(partition number)といいます。ｎを与えたとき、ｎの分割数を求める関数 int partitionNumber(int n); を作りなさい。なお、サンプルプログラムは、ｎをコマンドライン引数で与えています。

(prog28-10.c)

（実行例）

```
$ a.out 4
5
```

```
$ a.out 8
22
```

```
$ a.out 10
42
```

（ヒント）

自然数ｎを分割するとき、上の例のように和を構成する自然数を大きい順に並べることにします。このときｎの分割の仕方は、先頭の自然数にａを使う分割と、ａを使わない分割に分けて考えることができます。
つまり、先頭にａを使う場合のｎの分割は、ａにｎ－ａの分割を加えたものになり、先頭にａを使わない場合は、ａ－1を先頭にしてあらためてｎをこの方法で分割したものになります。
このことは、ｎを自然数ａで始まるように分割するときの分割数を *p(n, a)* とすると、*p(n, a)* は、ａを使った場合の分割数 *p(n - a, a)*と、ａを使わない場合の分割数 *p(n, a - 1)*から得られることを意味します。

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。

・[問題２８]（１）～（１０）のプログラム（添付ファイル）と実行結果（本文）
・演習の感想（本文）

（提 出 先） E-mail: k-kenta@hamako-ths.ed.jp ， 件名： プロ技演習２８
（提出期限） ／ （ ）